
Examen du 6 Janvier 2022

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Documents interdits. Durée : 2 heures. L'examen comporte 4 exercices, sur 2 pages. Barème indicatif.

Exercice 1 – Fonction continue. (2,5 points)

On pose $f(x, y) = |y - x - 1| + \sin(\pi xy)$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. En déduire qu'il existe $\alpha > 0$ tel que si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vérifie $|x - 1| < \alpha$ et $|y - 2| < \alpha$, alors on a $|f(x, y)| < \frac{1}{100}$.

Exercice 2 – Dérivées partielles, points critiques. (4,5 points)

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = e^{2x+3y} + \ln(3 + 2x^2 + y^4)$.

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, déterminer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = x^2y - 2x - y$.
 - a. Calculer le gradient de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - b. Déterminer les points critiques de f .

Exercice 3 – Extremums. (7 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \frac{2y - 3}{4 + x^2 + y^2}$.

1. Majoration de f .
 - a. Démontrer que pour tout $y \in \mathbb{R}$ on a $y^2 - 8y + 16 \geq 0$. En déduire que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \leq \frac{1}{4}$.
 - b. Calculer $f(0, 4)$. En déduire (sans calculer de dérivées partielles) que le gradient $\nabla_{(0,4)} f$ vaut $(0, 0)$.
2. Dérivées partielles et points critiques.
 - a. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - b. Déterminer les points critiques de f .
3. Pour $y \in \mathbb{R}$ on pose $\psi(y) = f(0, y)$.
 - a. Montrer que ψ admet un maximum global et un minimum global sur $\mathbb{R}$.
 - b. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $|f(x, y)| \leq |\psi(y)|$ et que $f(x, y)$ a le même signe que $\psi(y)$.
 - c. Déduire de ce qui précède que f présente un maximum global et un minimum global sur $\mathbb{R}^2$ (on précisera en quels points).

Exercice 4 – Ligne de niveau. (6 points + 2 points bonus)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = 1 - 2x + 2y + 2x^2 - 2xy + y^2$. On étudie l'ensemble $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = 1\}$.

1. Montrer que $\mathcal{L}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$. Déterminer les deux points de $\mathcal{L}$ situés sur l'axe (Oy) .

2. Point critique.

a. Calculer le gradient $\nabla_{(x,y)} f$ en tout point (x, y) de $\mathbb{R}^2$.

b. Montrer que l'ensemble des points (x, y) tels que $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$ est une droite $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}^2$ (que l'on précisera). Déterminer l'unique point critique de f .

3. Tangente à la ligne de niveau.

a. Expliciter la formule de Taylor pour $f(x, y)$ en $(0, 0)$.

b. Montrer que $\mathcal{L}$ contient $(0, 0)$ et admet une tangente Δ en $(0, 0)$. Donner une équation cartésienne de Δ .

4. Question Bonus. Pour $x_0 \in [-1; 1]$ fixé, déterminer les deux solutions en y de l'équation $f(x_0, y) = 1$. Expliciter alors une fonction continue $h : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $h(0) = 0$ et pour $x \in [-1; 1]$ on a $(x, h(x)) \in \mathcal{L}$.